QCM A – domaine et propriétés

Après S47 ; QCM B après S50.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Le domaine de $\ln(2x-1)$ est :

A. $\mathbb{R}$ B. $[\frac{1}{2};+\infty[$

C. $]0;+\infty[$ D. $]\frac{1}{2};+\infty[$

2. Pour $a,b>0$, $\ln(ab)$ vaut :

A. $\ln a+\ln b$ B. $\ln a\ln b$

C. $\ln(a+b)$ D. $a\ln b$

3. $\ln(e^{-3})$ vaut :

A. 3 B. e^3

C. -3 D. $\ln 3$

4. La dérivée de $\ln(1+x^2)$ est :

A. $\frac{1}{1+x^2}$ B. $\frac{2x}{1+x^2}$

C. $2\ln x$ D. $\frac{2}{x}$

5. L'équation $\ln x=2$ a pour solution :

A. $2e$ B. $\ln 2$

C. 2 D. e^2

QCM B – seuil, croissance et paramètre

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Le plus petit entier $n\geq 0$ tel que $(\frac{1}{2})^n<0{,}1$ est :

A. 3 B. 10

C. 4 D. 2

7. Pour $0<q<1$ et $0<a<1$, $q^n<a$ équivaut à :

A. $n>\frac{\ln a}{\ln q}$ B. $n<\frac{\ln a}{\ln q}$

C. $n>\frac{\ln q}{\ln a}$ D. $n>a/q$

8. $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}$ vaut :

A. 1 B. 0

C. $+\infty$ D. $-\infty$

9. $\ln(x^2)=2\ln x$ est valable :

A. pour tout réel x B. pour tout $x\neq 0$

C. seulement pour $x>1$ D. pour tout $x>0$

10. Le maximum de $g(x)=\frac{\ln x}{x}$, $x>0$, est :

A. 1 B. e

C. $1/e$ D. 0

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. $\ln(1+1)=\ln 1+\ln 1$.

2. Diviser une inégalité par $\ln 2$ inverse son sens.
3. $\ln x / x = 1$ possède une solution positive.